

电路



绪论

1. 电？

- 1) 是能量的一种形式。
如：光能、热能、风能、化学能、太阳能、核能等
- 2) 是信息的重要载体。

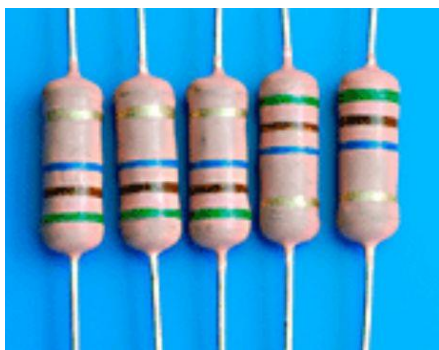
特点：

- 1) 易于传输：输电线、电缆
- 2) 易于变换
 - 电能与其它形式能量之间转换
 - 电能自身形式的变化
- 3) 易于控制： 模拟控制、数字控制

绪论

2. 什么是电路？

1) 定义：由电器件互联而成的电流的通路



电阻器



电容器



线圈



发光二极管



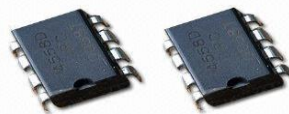
电池



二极管



晶体管



运算放大器

绪 论

2) 电路的组成

能够**提供电能**和
电信号的装置

电源

如：电池、信号源、发电机

负载

吸收电能或电信号的装置

如：电灯、电动机等

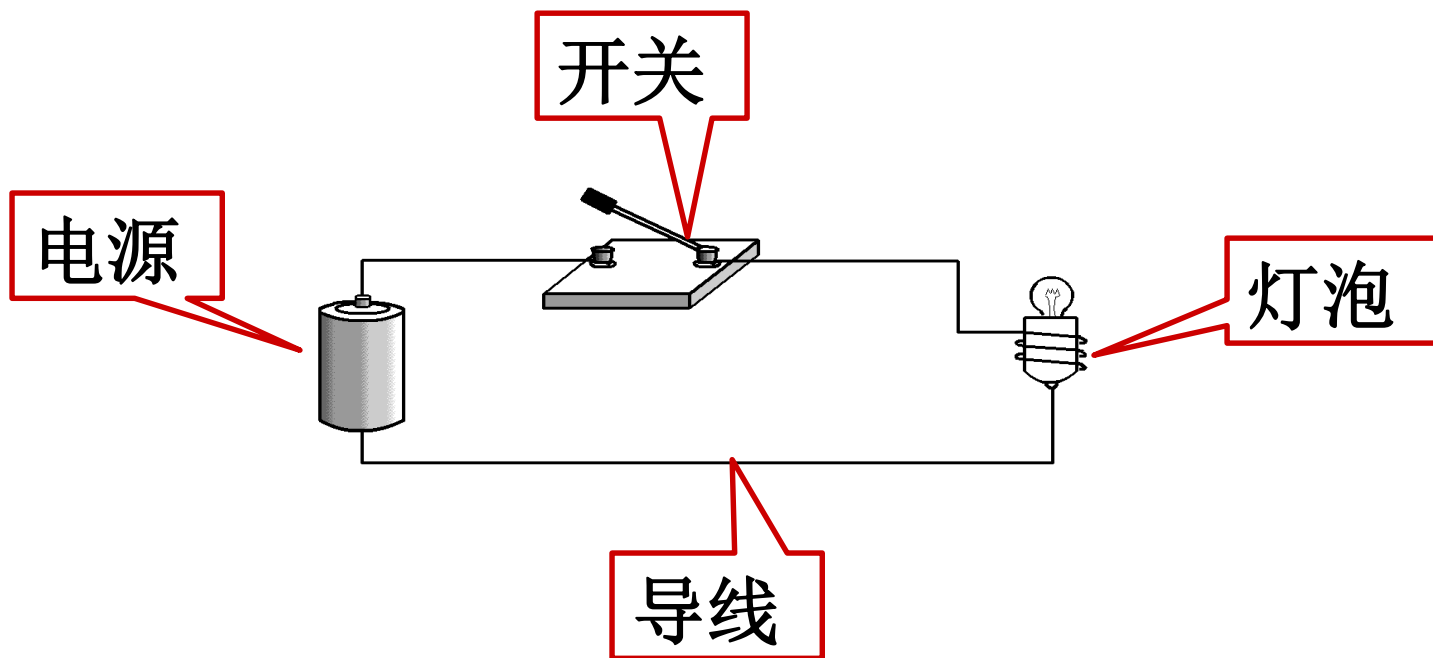
中间环节

连接电源和负载并对电
路的工作状态进行控制

如：传输线、变压器、
继电器等

绪论

图为由电池、导线、开关以及灯泡组成的照明电路



3) 作用：{ 实现电能的传输和转换；
实现电信号的传输、处理和存储。

绪 论

3. 电路理论

1) 电路理论是研究**电路普遍规律**的一门学科

2) 对象：**电路模型**

电路模型：是由**理想的**、抽象的**电器件**组成，用以近似**反映**实际电路的**主要特征**。

3) 目的：通过对电路模型的分析计算来预测实际电路的特性，从而改进实际电路的电气特性和设计出新的电路。

注：**准确地建立模型很重要**
模型必须在一定的条件下使用

绪论

现在以线圈为例：

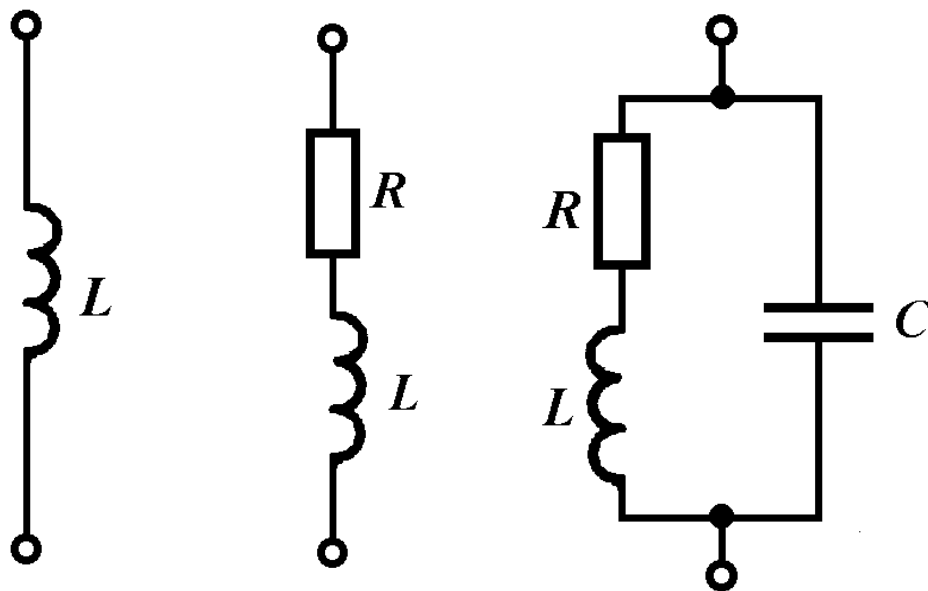
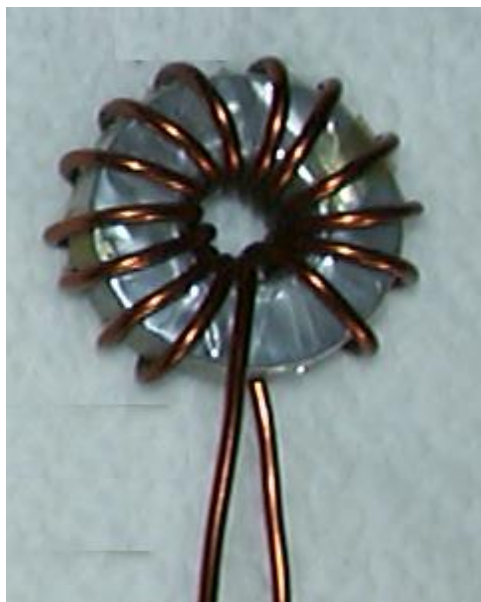
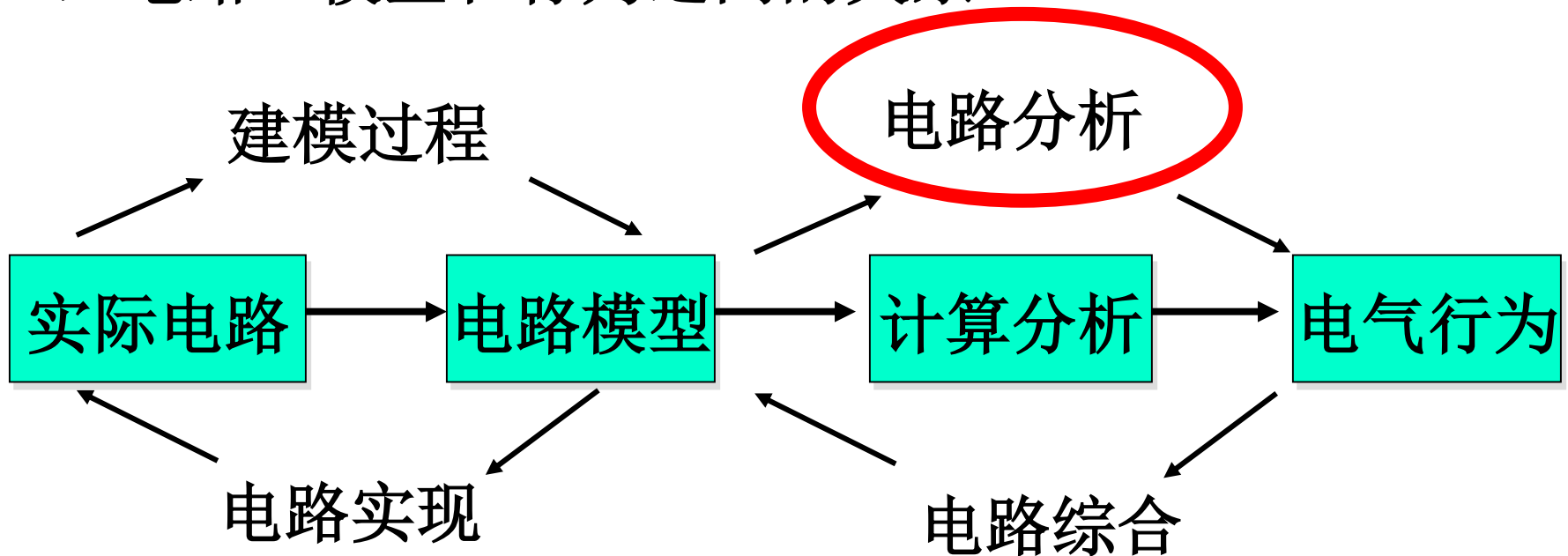


图2 线圈的几种电路模型

绪论

4) 电路、模型和行为之间的关系



5) 任务：掌握电路的基本理论和基本分析方法。

绪论

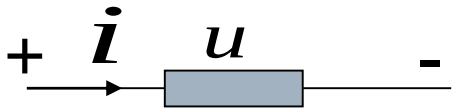
4. 电路的分类

根据电路中元件电磁特性的差异分为

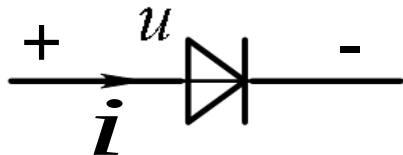
1) 线性和非线性电路

线性电路：由线性元件构成的电路

非线性电路：由非线性元件构成的电路



$$u = Ri$$



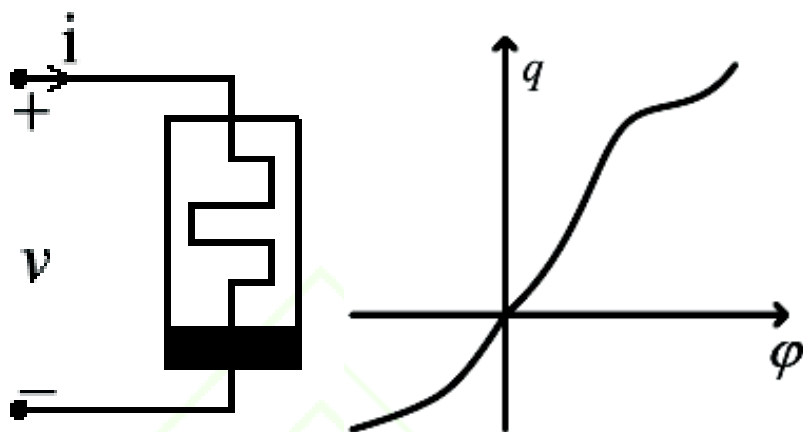
$$i = I_0 (e^{u/U_T} - 1)$$

绪论

2) 时变和非时变电路

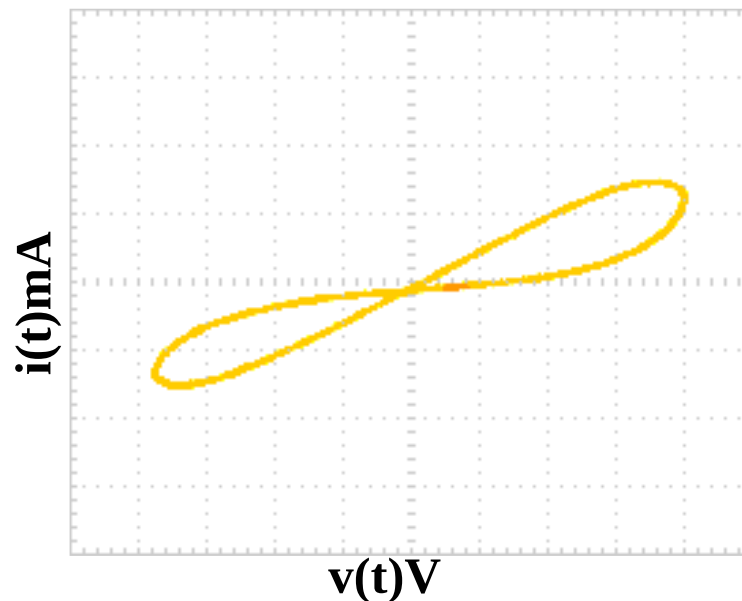
时变电路：由时变元件构成的电路

非时变电路：由非时变性元件构成的电路



$$v(t) = M(q(t))i(t)$$

$$M(q) = d\phi(q) / dq$$



绪 论

3) 集中参数电路和分布参数电路

集中参数电路：由集中参数元件构成的电路

分布参数电路：由分布参数元件构成的电路

集中参数元件：当元件的几何尺寸(d)远小于电磁量工作频率所对应的电磁波波长(λ), 而无须考虑电磁量的空间分布时, 这种元件称为集中参数元件。

(1)集中参数电路：满足 $d \ll \lambda$ 条件的电路。如通过工频电流的电阻等

(2)分布参数电路：不满足 $d \ll \lambda$ 条件的电路。如通过高频电流的天线, 均匀传输线等。

绪 论

5. 课程的性质、作用 and 任务

电路课程是一门**技术基础课**，通过本课程的学习，使同学们能够运用电路理论中的定理和分析方法解决一些基本的电学方面的问题，同时为后续电类课程的学习打下基础

6. 教学安排

直流电路：第1章，第2章，第3章

交流电路：第4章，第5章，第6章，第7章

暂态电路：第8章，第9章

谢谢

谢谢！